



AUTONOMIA ENERGÉTICA EN PALOMINO

Autores:

Daniel Felipe Vargas Pulido
Luis Alfonso Carreño Carvajal
Camila Ospina Arias
Sergio Eduardo Peña Santamaria
Yeison Dario Rojas Mora
Nicole Cleves Triana

Profesor:

Dolly Santos Barbosa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
TALLER DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

15 Abril del 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción inicial del problema	3
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	4
4. Análisis detallado de partes interesadas	4
5. Análisis Estructural de Entorno	7
5.1. Dimensiones del Entorno (PESTAL)	7
5.2. Análisis de Riesgos Institucionales y Operativos	8
6. Árbol de Problemas	8
6.1. Introducción metodológica	8
6.2. Problema central	9
6.3. Causas del problema	9
6.3.1. Dimensión socioeconómica y de seguridad	9
6.3.2. Dimensión técnica y educativa	9
6.3.3. Dimensión institucional, cultural y de gobernanza	10
6.4. Efectos del problema	10
6.5. Efectos estructurales críticos	11
6.6. Relación con el enfoque de solución	11
6.7. Representación gráfica del árbol de problemas	12
6.8. Interpretación sistémica	12
7. Antecedentes: evidencia y contexto de la problemática	12
8. Definición final del problema	13
9. Pregunta esencial	14
10. Justificación	14
11. Árbol de Objetivos	14
11.1. Construcción metodológica	14
11.2. Objetivo central	14
11.3. Medios	15
11.4. Fines	15
11.5. Representación gráfica del árbol de objetivos	16

12. Alternativas de solución	16
12.1. Metodología de Diseño para la Asequibilidad (DAE)	17
12.2. Requisitos y Requerimientos del Sistema	17
12.3. Matriz de Selección y Ponderaciones	18
12.4. Plan de Escalamiento de la Propuesta	19
12.5. Dimensiones Transversales	19
13. Solución propuesta: Turbina eólica tipo H-Rotor	20
13.1. Caracterización del recurso eólico y parámetros de diseño eléctrico	20
13.2. Análisis mecánico y estructural del rotor	26
13.2.1. Implicaciones de la geometría en el comportamiento estructural	26
13.2.2. Definición del caso de carga crítico	27
13.2.3. Superposición de cargas y carga distribuida	27
13.2.4. Modelo estructural y momento flector	28
13.2.5. Criterios de diseño para CAD	28
13.3. Análisis de cimentación y estabilidad estructural	28
13.3.1. Fuerza de empuje aerodinámico	28
13.3.2. Implicaciones del terreno	29
13.3.3. Dimensionamiento de la zapata	29
13.4. Selección de Materiales de Manufactura	30
13.5. Implementación	31
13.6. Discusión técnica del sistema	31
14. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	32
14.1. Objetivo de la EDT	32
14.2. Estructura jerárquica de la EDT	32
14.3. Descripción de los paquetes de trabajo	33
14.3.1. 1. Gestión y planificación del proyecto	33
14.3.2. 2. Diagnóstico técnico y territorial	33
14.3.3. 3. Diseño del sistema H-Rotor	34
14.3.4. 4. Implementación del sistema energético	34
14.3.5. 5. Capacitación y participación comunitaria	34
14.3.6. 6. Monitoreo y evaluación del sistema	35
14.4. Tabla resumen de la EDT	35
14.5. Análisis de la EDT	35
14.6. Cronograma	35
14.7. Conclusiones	36

1. Introducción

El acceso a energía eléctrica estable constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de cualquier territorio, ya que influye directamente en la productividad económica, la seguridad, el bienestar social y la competitividad regional. En contextos rurales o semiurbanos con crecimiento turístico acelerado, los sistemas eléctricos suelen enfrentar presiones estructurales que superan su capacidad de diseño, generando fallas recurrentes y deterioro progresivo de la infraestructura.

El presente documento tiene como finalidad formular de manera rigurosa el problema energético identificado en el corregimiento de Palomino, ubicado en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira. Esta formulación se realiza a partir de un análisis contextual profundo que integra factores sociales, técnicos, institucionales, ambientales y económicos, siguiendo metodologías de innovación abierta y diagnóstico participativo.

Se busca comprender el fenómeno desde una perspectiva sistémica, evitando aproximaciones simplificadas, con el propósito de establecer una base sólida para el desarrollo posterior de soluciones pertinentes, viables y contextualizadas.

2. Descripción inicial del problema

Palomino es un territorio costero con aproximadamente 2.500 habitantes permanentes, cuya dinámica poblacional se ve alterada por flujos turísticos constantes que incrementan significativamente la demanda energética diaria. Esta variación no responde a un crecimiento gradual sino a picos abruptos de consumo asociados a temporadas altas, ocupación hotelera, uso intensivo de equipos eléctricos y condiciones climáticas cálidas que requieren sistemas de refrigeración.

La red eléctrica que abastece la zona presenta una característica estructural crítica: es compartida con otros corregimientos cercanos. Esto implica que el aumento de consumo en un sector repercute directamente en la estabilidad del suministro en los demás, generando un efecto de propagación de fallas.

Los síntomas observables del problema incluyen:

- Interrupciones frecuentes del servicio
- Variaciones de voltaje
- Daños en electrodomésticos y equipos electrónicos
- Riesgos de seguridad por caída de cables
- Pérdida de energía durante procesos productivos

Adicionalmente, se han reportado accidentes asociados al deterioro de la infraestructura eléctrica, lo cual evidencia que el problema trasciende la dimensión técnica y se convierte en un asunto de seguridad pública.

Si no se interviene la situación, se prevé un agravamiento progresivo de la inestabilidad del sistema, acompañado de mayores costos sociales, económicos y ambientales.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar un modelo de transición energética comunitaria aplicable a contextos como Palomino, que permita la generación, gestión y mantenimiento local de la energía, reduciendo la dependencia de sistemas centralizados.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar actores, tensiones y causas de la inestabilidad energética desde una perspectiva técnica y social.
- Comparar soluciones renovables considerando viabilidad técnica, apropiación comunitaria y sostenibilidad.
- Definir un sistema que integre tecnología, transferencia de conocimiento y apropiación local.
- Materializar una solución técnica modular que represente el modelo propuesto.

4. Análisis detallado de partes interesadas

El sistema energético de Palomino se encuentra influenciado por múltiples actores que participan directa o indirectamente en su funcionamiento, deterioro o posible mejora. Cada uno posee intereses distintos, niveles de poder desiguales y responsabilidades diferenciadas, lo cual genera una dinámica compleja de gobernanza energética.

Cuadro 1: Mapa integral de stakeholders del sistema energético de Palomino

Actor	Nivel de influencia	Interés principal	Incidencia real en la problemática
Habitantes locales	Alto (colectivo)	Acceso estable y económico	Son los usuarios base del sistema; sufren daños en equipos, gastos adicionales y riesgos domésticos debido a la inestabilidad eléctrica.

Actor	Nivel de influencia	Interés principal	Incidencia real en la problemática
Agricultores	Medio	Continuidad productiva	Las fallas afectan riego, almacenamiento y procesamiento, reduciendo producción y seguridad alimentaria.
Sector turístico	Alto	Operación continua de servicios	Genera incrementos abruptos de demanda en temporadas altas, produciendo picos de carga que exceden la capacidad de la red.
Hoteles y hostales	Alto	Garantizar confort al visitante	Uso intensivo de aire acondicionado y equipos eléctricos incrementa la carga en horas pico.
Comerciantes y mercados	Medio	Conservación de productos	Los cortes eléctricos generan pérdidas económicas por daño de alimentos y reducción de ventas.
Centros de salud	Crítico	Funcionamiento continuo	La inestabilidad energética compromete equipos médicos, refrigeración de medicamentos y atención de urgencias.
Comunidades indígenas	Medio	Acceso equitativo a servicios básicos	Suelen ubicarse en zonas con menor mantenimiento de infraestructura, lo que aumenta su vulnerabilidad energética.
Empresa proveedora de energía	Muy alto	Rentabilidad operativa	La calidad del mantenimiento, inversión en red y tiempos de respuesta inciden directamente en la estabilidad del sistema.

Actor	Nivel de influencia	Interés principal	Incidencia real en la problemática
Gobierno municipal	Alto	Estabilidad social y desarrollo	Puede gestionar proyectos, subsidios y articulación institucional para mejorar infraestructura energética.
Gobierno nacional	Muy alto	Cobertura y transición energética	Define políticas, inversión nacional y regulación del mercado eléctrico.
Entidades reguladoras	Alto	Cumplimiento normativo	Supervisan calidad del servicio y pueden sancionar deficiencias técnicas.
Grupos armados presentes	Variable	Control territorial	Pueden limitar intervenciones técnicas, mantenimiento o expansión de infraestructura eléctrica.
ONG y academia	Medio	Implementación de soluciones sostenibles	Pueden aportar innovación tecnológica, financiamiento y metodologías participativas.
Proveedores de combustibles	Medio	Venta de energía alternativa	El uso de plantas eléctricas a gasolina aumenta su demanda comercial, reforzando dependencia de soluciones no sostenibles.
Turistas residentes temporales	Medio	Confort energético	Incrementan consumo total sin que la red esté dimensionada para esa población fluctuante.

Este análisis evidencia que la problemática no depende de un solo actor sino de la interacción sistémica entre consumo, gestión institucional, infraestructura y gobernanza territorial. La empresa proveedora y las entidades gubernamentales poseen la mayor capacidad de transformación estructural, mientras que la comunidad representa el grupo con mayor nivel de afectación directa.

5. Análisis Estructural de Entorno

El problema energético se encuentra condicionado por factores macro estructurales que trascienden el sistema eléctrico local. Para comprenderlo de manera integral se realizó un análisis PESTAL que identifica variables externas determinantes.

5.1. Dimensiones del Entorno (PESTAL)

Dimensión	Factor Identificado	Análisis de Impacto y Profundización
Político	Intervención y Regulación Estatal	El servicio se rige por las Leyes 142 y 143 de 1994, que obligan al Estado a garantizar continuidad y seguridad. No obstante, existe una brecha entre la normativa de la CREG y la ejecución técnica en La Guajira, donde la crisis es estructural y asociada a décadas de baja inversión.
Económico	Barreras al Desarrollo Productivo	La cobertura en La Guajira es inferior al 60 %. En Palomino, los sobrepicos de voltaje generan un "impuesto ciego" para el sector turístico: costos elevados por reposición de equipos y desincentivo a la inversión privada debido a la falta de confiabilidad energética.
Social	Conflicto y Riesgo Vital	La comunidad manifiesta su inconformidad mediante bloqueos y quema de facturas. Existe un factor de riesgo crítico: accidentes por contacto con infraestructura en mal estado que han resultado en amputaciones y lesiones graves, deteriorando la confianza en el operador.
Tecnológico	Obsolescencia de Redes y Medición	Las redes en el Caribe están "agotadas" y carecen de sistemas de monitoreo modernos. La normativa exige medir transitorios, armónicos y flicker, lo cual abre la puerta a tecnologías de telemetría, reguladores de tensión y soluciones fotovoltaicas con almacenamiento.

Dimensión	Factor Identificado	Análisis de Impacto y Profundización
Ambiental	Degradación por Estrés Climático	La alta salinidad, humedad y descargas atmosféricas del Caribe aceleran la corrosión de aisladores y cables. Los eventos climáticos y la vegetación sobre líneas informales incrementan la probabilidad de fallas y contactos accidentales.
Legal	Marco de Exigibilidad (RETIE)	El RETIE es un reglamento obligatorio que busca proteger la vida y el medio ambiente. Su cumplimiento es la base legal para que los usuarios exijan resarcimiento financiero por daños en equipos derivados de la mala calidad de potencia.

Cuadro 2: Evaluación PESTAL del contexto energético

5.2. Análisis de Riesgos Institucionales y Operativos

El éxito de cualquier intervención técnica en Palomino depende de la mitigación de los siguientes riesgos identificados en el entorno:

- **Riesgo Político-Institucional:** La inacción del operador de red ante los requerimientos de medición de la CREG puede dilatar las soluciones técnicas necesarias.
- **Riesgo Económico de Sostenibilidad:** La resistencia al pago debido al mal servicio dificulta la financiación comunitaria o privada de dispositivos de protección.
- **Riesgo Social de Desconfianza:** La falta de procesos de socialización y la percepción de abandono institucional pueden generar rechazo hacia nuevas infraestructuras.

6. Árbol de Problemas

6.1. Introducción metodológica

A partir del análisis estructural del entorno (PESTAL), el mapeo de actores y la revisión de evidencia contextual del territorio, se identificaron patrones críticos que permiten estructurar la problemática energética de Palomino desde una perspectiva sistémica.

El árbol de problemas se construye como una herramienta de síntesis que articula causas profundas y efectos observables, permitiendo comprender no solo la inestabilidad del sistema eléctrico, sino también las dinámicas estructurales que la reproducen en el tiempo. Este enfoque resulta clave para orientar futuras intervenciones hacia soluciones pertinentes, sostenibles y contextualizadas.

6.2. Problema central

El sistema eléctrico que abastece al corregimiento de Palomino presenta una inestabilidad estructural provocada por picos de demanda que superan la capacidad operativa de la red compartida.

Esta condición se ve amplificada por la interconexión con otros corregimientos, lo que genera una propagación de fallas a lo largo del sistema. Como resultado, se presentan interrupciones frecuentes, variaciones de voltaje y deterioro progresivo de la infraestructura, configurando un escenario de alta vulnerabilidad energética para la población.

6.3. Causas del problema

Las causas identificadas se agrupan en tres dimensiones críticas, cuya interacción genera un sistema altamente inestable.

6.3.1. Dimensión socioeconómica y de seguridad

El territorio presenta condiciones estructurales de alta vulnerabilidad económica. Con niveles de informalidad laboral cercanos al 99 % y un índice de pobreza multidimensional históricamente elevado, la capacidad de los hogares para invertir en soluciones energéticas alternativas es prácticamente nula. Esto refuerza la dependencia del sistema eléctrico centralizado y limita la resiliencia del territorio frente a fallas.

A esta situación se suma la presión generada por el crecimiento del turismo. La alta demanda energética de hoteles y hostales, especialmente en horarios críticos entre las 20:00 y las 22:00 horas, produce picos de consumo que contrastan con el bajo consumo de la población local. Este fenómeno puede entenderse como una forma de gentrificación energética, en la que ciertos actores concentran el uso intensivo de energía sin que exista una expansión proporcional de la infraestructura.

Adicionalmente, el contexto de conflicto armado introduce barreras significativas para el desarrollo energético del territorio. La presencia de grupos armados y la imposición de “vacunas” (extorsiones) incrementan los costos de inversión, generan incertidumbre y afectan la seguridad de cualquier iniciativa técnica.

6.3.2. Dimensión técnica y educativa

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura eléctrica presenta un estado de agotamiento. Las redes carecen de sistemas de monitoreo modernos y se encuentran

expuestas a condiciones ambientales adversas, como la alta salinidad y humedad del Caribe, lo que acelera su deterioro.

Esta condición se ve agravada por la baja alfabetización técnica de la comunidad. Existe una brecha significativa en los conocimientos necesarios para gestionar, operar y mantener sistemas energéticos, lo que limita la capacidad local de respuesta frente a fallas del sistema.

Esta combinación de infraestructura deficiente y baja transmisión de conocimientos técnicos genera una dependencia estructural que no solo perpetúa el problema, sino que también compromete la viabilidad de cualquier solución tecnológica que no contemple procesos de apropiación y formación.

6.3.3. Dimensión institucional, cultural y de gobernanza

En el ámbito institucional, la quiebra técnica del operador energético (Air-e) ha limitado significativamente la inversión en mantenimiento y modernización de la red. La falta de intervención oportuna ha permitido que las fallas se vuelvan recurrentes y progresivamente más críticas.

Por otro lado, se evidencia una desconexión entre las soluciones energéticas propuestas y el contexto territorial. Muchas iniciativas se diseñan desde enfoques externos que no consideran la cosmovisión de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, particularmente elementos como la Línea Negra sumado a los 13 puntos sagrados relacionados a Palomino o la organización tradicional de las chagras.

Esta desconexión no solo afecta la pertinencia de las soluciones, sino que puede generar rechazo comunitario, al ser percibidas como una amenaza a la autonomía territorial, al gobierno propio y a la relación espiritual con el entorno.

6.4. Efectos del problema

Si la problemática persiste, sus efectos se manifiestan de manera crítica en diferentes dimensiones del territorio.

En el ámbito técnico y cotidiano, se registran más de 360 interrupciones de energía al año en zonas como Palomino, lo que afecta directamente la vida diaria de la población y evidencia la baja confiabilidad del sistema.

En términos económicos, se configura lo que se denomina un “impuesto ciego”, representado en las pérdidas constantes por daños en equipos eléctricos debido a sobrepicos de voltaje, así como en el aumento desproporcionado de tarifas energéticas. Esta situación afecta tanto a hogares como a comercios y al sector turístico, reduciendo la competitividad del territorio y desincentivando la inversión privada.

Desde una perspectiva social, la inestabilidad del servicio genera un deterioro del tejido comunitario, manifestado en protestas, bloqueos de vías y acciones colectivas de inconformidad. Estas dinámicas reflejan la pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para responder a las necesidades básicas de la población.

Adicionalmente, se presentan riesgos significativos para la salud y la vida, debido a accidentes asociados con infraestructura eléctrica en mal estado, como cables expuestos o sistemas deteriorados, que han derivado en lesiones graves, incluyendo amputaciones.

En el ámbito productivo, la falta de energía confiable limita el desarrollo de actividades económicas, afecta la conservación de alimentos, restringe las telecomunicaciones y debilita la soberanía alimentaria del territorio.

6.5. Efectos estructurales críticos

Más allá de los efectos inmediatos, se identifican consecuencias estructurales que agravan la problemática:

La inestabilidad energética desincentiva la inversión privada y genera un estancamiento del desarrollo local. En particular, el sector turístico enfrenta altos costos asociados a la reposición constante de equipos dañados, lo que reduce la competitividad de Palomino frente a otros destinos.

Asimismo, la combinación entre baja alfabetización técnica y falta de mantenimiento institucional genera un alto riesgo de tecnologías que no se usaran. Esto implica que cualquier inversión en soluciones energéticas, como sistemas solares, puede convertirse en activos inoperantes en el corto plazo si no existen capacidades locales para su gestión.

Finalmente, la imposición de soluciones que no respetan la cosmovisión indígena puede generar conflictos territoriales profundos. La ruptura del equilibrio asociado a la Línea Negra y a las prácticas tradicionales puede derivar en rechazo comunitario, afectando la sostenibilidad de cualquier intervención energética.

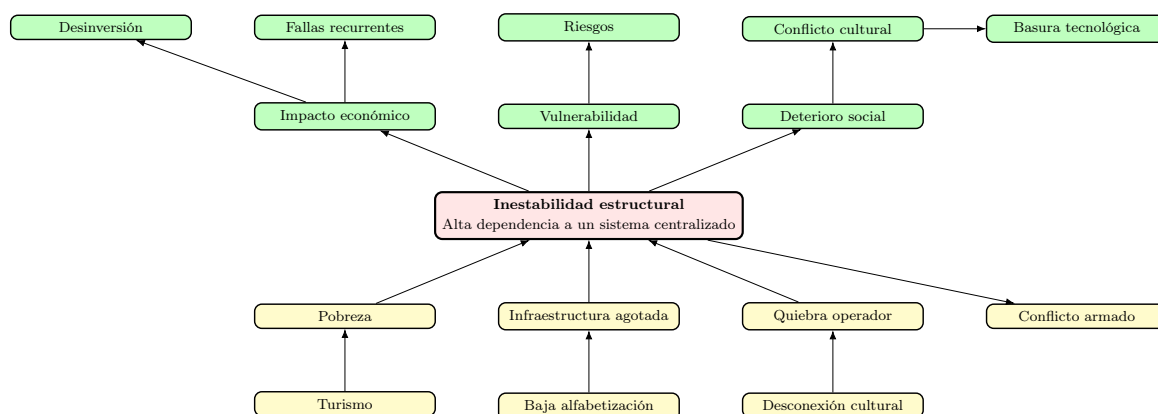
6.6. Relación con el enfoque de solución

El análisis del árbol de problemas evidencia que la problemática energética en Palomino no puede resolverse únicamente mediante intervenciones técnicas sobre la infraestructura.

La presencia simultánea de baja alfabetización técnica, dependencia del sistema centralizado y desconexión cultural indica que cualquier solución efectiva debe contemplar no solo el componente tecnológico, sino también procesos de apropiación, formación y adaptación al contexto territorial.

En este sentido, resulta fundamental que las intervenciones energéticas incorporen estrategias que permitan a la comunidad comprender, implementar y mantener las soluciones propuestas, garantizando su sostenibilidad en el tiempo y reduciendo el riesgo de abandono o inoperancia.

6.7. Representación gráfica del árbol de problemas



6.8. Interpretación sistémica

El árbol de problemas permite evidenciar que la inestabilidad energética en Palomino es el resultado de un sistema complejo en el que convergen factores económicos, técnicos, sociales, culturales e institucionales.

La interacción entre una infraestructura deficiente, una alta dependencia del sistema eléctrico centralizado y una limitada capacidad local de respuesta configura un escenario de vulnerabilidad estructural.

En este contexto, cualquier intervención que no considere estas dimensiones de manera integrada corre el riesgo de ser ineficiente o insostenible, lo que refuerza la necesidad de enfoques que combinen soluciones tecnológicas con procesos de apropiación social y adaptación territorial.

7. Antecedentes: evidencia y contexto de la problemática

La situación energética en Palomino no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural que afecta a diversas regiones del Caribe colombiano, especialmente en zonas rurales o con alta estacionalidad en la demanda. El análisis de fuentes locales y nacionales permite comprender con mayor precisión las características, causas y efectos de esta inestabilidad del suministro eléctrico.

En el corregimiento de Palomino, la falta de continuidad en el servicio de energía ha generado protestas ciudadanas, bloqueos de la Troncal del Caribe y movilizaciones sociales que evidencian el malestar de la población ante fallas repetidas del servicio. En varias ocasiones, la comunidad ha registrado cortes de energía que se prolongan por más de 10 horas, lo que ha llevado a bloqueos de vías y reclamos directos a la empresa proveedora de energía eléctrica, generalmente identificada como Air-e, sin que esta haya presentado soluciones definitivas. Estas protestas no solo buscan el restablecimiento del

servicio, sino respuestas institucionales sobre la calidad técnica de la red y la atención de demandas justas.

Además, la falla del sistema eléctrico ha generado daños en electrodomésticos, pérdidas económicas para comercios y mercados, y un desgaste generalizado de la infraestructura. En casos recientes, se ha reportado que cables en mal estado han provocado descargas eléctricas que han dejado a personas gravemente heridas y han incrementado la percepción de negligencia de la empresa prestadora del servicio.

A nivel regional, el departamento de La Guajira presenta una alta prevalencia de pobreza energética, con municipios como Uribia y Manaure entre los más afectados del país en términos de acceso desigual y confiabilidad deficiente del servicio eléctrico, lo que refleja una problemática estructural más amplia que trasciende el caso local.

El contexto colombiano muestra que la electrificación de zonas rurales ha avanzado en cobertura, pero persisten deficiencias significativas en calidad de servicio, especialmente en áreas con infraestructura envejecida o con demanda estacional variable. Estudios sectoriales han identificado que, aunque más del 95 por ciento del país tiene acceso a la red eléctrica, la calidad del suministro en regiones periféricas suele ser intermitente e inestable, con altos costos operativos que repercuten en usuarios finales y fomentan el uso de sistemas alternativos como generadores a base de combustibles fósiles.

En suma, los antecedentes muestran un panorama complejo en el que:

- Las fallas de suministro son frecuentes y han provocado respuestas sociales directas.
- La infraestructura regional presenta debilidades estructurales y de gestión.
- Existen factores sistémicos de desigualdad en el acceso y la calidad del servicio.
- Iniciativas de energía renovable están en marcha pero su impacto territorial aún es incipiente.

Estos antecedentes contextualizan la situación específica de Palomino dentro de un escenario más amplio de vulnerabilidad energética nacional, lo que refuerza la necesidad de realizar un diagnóstico riguroso antes de proponer soluciones tecnológicas o institucionales.

8. Definición final del problema

El sistema eléctrico que abastece a Palomino y a los corregimientos interconectados presenta una inestabilidad estructural provocada por picos de demanda que superan la capacidad operativa de la red compartida. Esta condición se ve amplificada por la interconexión con otros corregimientos, lo que genera una propagación de fallas a lo largo del sistema. Como resultado, se presentan interrupciones frecuentes, variaciones de voltaje y deterioro progresivo de la infraestructura, configurando un escenario de alta vulnerabilidad energética para la población.

9. Pregunta esencial

¿Cómo diseñar un sistema energético comunitario replicable que funcione en contextos con infraestructura inestable, baja alfabetización técnica y alta complejidad social como Palomino?

10. Justificación

La intervención de esta problemática es prioritaria debido a que la estabilidad energética constituye un factor habilitador del desarrollo territorial. Sin suministro confiable no es posible garantizar servicios de salud, actividad económica sostenible, seguridad ciudadana ni bienestar social.

El proyecto resulta pertinente porque aborda una necesidad real identificada mediante análisis contextual y evidencia empírica. Además, su enfoque interdisciplinario permite integrar dimensiones técnicas, sociales e institucionales, generando una comprensión integral del fenómeno.

Desde el punto de vista social, la investigación contribuye a reducir brechas de desigualdad energética. Desde el ámbito institucional, ofrece información estratégica para la toma de decisiones públicas y privadas.

Finalmente, el valor agregado del estudio radica en que no propone soluciones prematuras, sino que construye una base diagnóstica sólida que aumenta la probabilidad de éxito de cualquier intervención posterior.

11. Árbol de Objetivos

11.1. Construcción metodológica

El árbol de objetivos se construye como la transformación directa del árbol de problemas, reformulando las condiciones negativas identificadas en estados deseables. En este proceso, las causas estructurales se convierten en medios de intervención, el problema central se transforma en un objetivo estratégico, y los efectos se reinterpretan como fines que representan mejoras en el bienestar del territorio.

A diferencia de un enfoque centrado únicamente en la estabilización del sistema eléctrico, este árbol de objetivos incorpora una perspectiva de resiliencia energética. En este sentido, se reconoce que la inestabilidad del sistema no puede eliminarse completamente en el corto plazo, por lo que resulta fundamental fortalecer la capacidad de la comunidad para responder a las fallas del servicio.

11.2. Objetivo central

El objetivo central consiste en **Diseñar un modelo de transición energética comunitaria aplicable a contextos como Palomino, que permita la genera-**

ción, gestión y mantenimiento local de la energía, reduciendo la dependencia de sistemas centralizados.

Este objetivo redefine el enfoque de intervención, pasando de la dependencia del sistema centralizado a la construcción de capacidades locales de resiliencia energética, permitiendo a la comunidad mantener el acceso a la energía incluso en escenarios de inestabilidad estructural.

11.3. Medios

Para alcanzar este objetivo, se identifican una serie de medios estructurados en diferentes dimensiones.

En la dimensión técnica, se plantea la implementación de sistemas de generación energética autónoma, tales como microrredes basadas en energías renovables, que permitan suministrar energía de manera independiente cuando la red principal falle. Estas soluciones deben diseñarse considerando las condiciones ambientales del territorio, como la alta salinidad y humedad, que afectan la durabilidad de la infraestructura.

En la dimensión educativa, se propone el desarrollo de programas de alfabetización técnica orientados a la comunidad, con el fin de fortalecer las capacidades locales en la operación, mantenimiento y gestión de los sistemas energéticos. Este componente es fundamental para evitar la dependencia externa y garantizar la sostenibilidad de las soluciones en el tiempo.

Desde la perspectiva socioeconómica, se plantea la implementación de mecanismos que faciliten el acceso equitativo a estas soluciones energéticas, considerando los altos niveles de pobreza e informalidad presentes en el territorio. Esto incluye modelos de financiamiento, subsidios o esquemas colectivos que permitan la adopción de tecnologías energéticas por parte de la comunidad.

En la dimensión institucional, se propone el fortalecimiento de la articulación entre actores públicos, privados y comunitarios, con el fin de garantizar el apoyo técnico, financiero y operativo necesario para la implementación y sostenibilidad de los sistemas energéticos autónomos.

En la dimensión de seguridad, se reconoce la necesidad de generar condiciones que permitan el desarrollo de proyectos energéticos sin las restricciones derivadas del conflicto armado, reduciendo riesgos asociados a la inversión y a la implementación de infraestructura.

Finalmente, en la dimensión cultural, se plantea la integración de la cosmovisión de las comunidades indígenas en el diseño de las soluciones energéticas, respetando elementos como la Línea Negra, los sitios sagrados y las prácticas tradicionales, con el fin de garantizar la aceptación y sostenibilidad social de los proyectos.

11.4. Fines

La implementación de estos medios permitirá alcanzar una serie de fines que reflejan mejoras estructurales en el territorio.

En primer lugar, se espera reducir significativamente la vulnerabilidad energética de la comunidad, garantizando el acceso a la energía incluso en escenarios de falla del sistema eléctrico principal.

En términos económicos, se proyecta la disminución de las pérdidas asociadas a daños en equipos eléctricos y a la inestabilidad del servicio, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los hogares y la competitividad del territorio.

Desde una perspectiva social, se espera fortalecer el tejido comunitario y la confianza en las soluciones energéticas implementadas, reduciendo los conflictos asociados a la prestación del servicio.

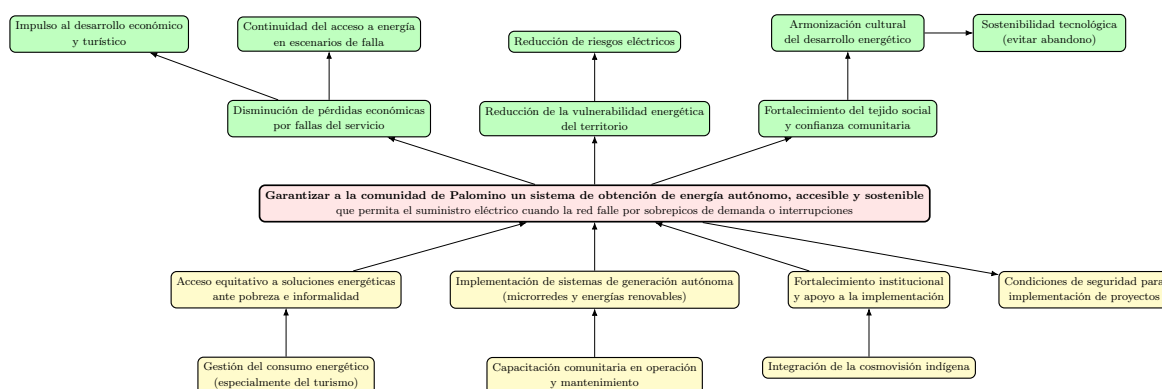
En el ámbito de la seguridad, se busca disminuir los riesgos eléctricos derivados de la infraestructura en mal estado, protegiendo la integridad física de la población.

Adicionalmente, la disponibilidad de energía confiable permitirá impulsar el desarrollo económico local, fortalecer el sector turístico y mejorar las condiciones para la producción y conservación de bienes.

Asimismo, se espera garantizar la sostenibilidad tecnológica de las soluciones, evitando la generación de sistemas inoperantes o abandonados en el corto plazo.

Finalmente, se plantea como un fin fundamental la armonización entre el desarrollo energético y la cosmovisión indígena, asegurando que las intervenciones respeten el equilibrio territorial y cultural.

11.5. Representación gráfica del árbol de objetivos



12. Alternativas de solución

A partir del análisis del árbol de objetivos, se identifican diversas alternativas de solución orientadas a garantizar la autonomía energética de la comunidad frente a fallas del sistema eléctrico. Estas alternativas se estructuran desde un enfoque integral, considerando las dimensiones técnica, social, económica, ambiental y cultural del territorio.

En primer lugar, en el ámbito técnico, se propone la implementación de sistemas de generación autónoma basados en energías renovables. Inicialmente se contempla-

ron soluciones como microrredes solares con capacidad de almacenamiento, las cuales permitirían suministrar energía de respaldo en momentos en los que la red eléctrica presenta fallas debido a sobrepicos de demanda o interrupciones del servicio. Su diseño debe contemplar obligatoriamente las condiciones ambientales del territorio, como la alta humedad y salinidad, con el fin de garantizar su durabilidad y eficiencia operativa.

12.1. Metodología de Diseño para la Asequibilidad (DAE)

Con el objetivo de validar la viabilidad técnica, económica y operativa de estas soluciones, el proyecto se desarrolla en la fase 2 de la metodología de **Diseño para la Asequibilidad (DAE)**, la cual prioriza la formulación de soluciones técnicamente viables, económicamente accesibles y sostenibles en contextos de bajos recursos.

En este caso, la metodología orienta el proceso hacia el diseño de sistemas energéticos que no solo reduzcan costos, sino que también puedan ser comprendidos, mantenidos y apropiados por la comunidad, respondiendo a limitaciones reales como la baja capacidad técnica, la inestabilidad del servicio y la ausencia de soporte continuo. Esta aproximación facilitará la identificación de costos asociados, capacidades de almacenamiento y patrones de consumo, generando evidencia empírica que permita ajustar el modelo de forma asequible.

12.2. Requisitos y Requerimientos del Sistema

Para la correcta ejecución del proyecto bajo los parámetros de la metodología DAE, la solución tecnológica seleccionada debe cumplir con estrictos requerimientos adaptados al contexto de Palomino:

- **Requerimientos Funcionales (Técnicos):** El sistema debe arrancar y operar eficientemente bajo velocidades de viento promedio bajas a medias (brisas marinas de 4 a 6 m/s) o radiación intermitente. Debe contar con un *drive* de potencia y un banco de baterías capaz de suministrar energía estable durante los cortes de la red principal.
- **Requerimientos No Funcionales (Materiales y Ambientales):** Priorización absoluta de materiales endémicos y locales para facilitar la autogestión. Los componentes expuestos (como los álabes) deben fabricarse en maderas resistentes a la humedad (teca o cedro amargo). Todos los elementos metálicos requieren recubrimientos de resina epóxica marina o galvanizado para evitar la corrosión salina extrema.
- **Requisitos de Espacio e Infraestructura:** Requiere un área libre de obstáculos significativos para el aprovechamiento del flujo laminar del viento, así como una base de cimentación adecuada para suelos arenosos costeros.

- **Requisitos Sociales:** El diseño debe ser replicable y reparable por mano de obra local no altamente especializada, exigiendo el compromiso de la comunidad para participar en dinámicas de trabajo colectivo (*Minga*).

12.3. Matriz de Selección y Ponderaciones

En concordancia con el enfoque de Diseño para la Asequibilidad (DAE), se evaluaron diversas alternativas energéticas. Para garantizar que la tecnología elegida responda a la realidad del territorio, se asignaron **ponderaciones porcentuales** corregidas a cada criterio, priorizando fuertemente el empoderamiento local, la reparabilidad y el costo sobre la estandarización comercial. Los criterios evaluados fueron:

- **Costo e Inversión (15 %):** Accesibilidad económica utilizando materiales locales.
- **Mantenimiento (20 %):** Facilidad de reparación en talleres locales sin técnicos externos.
- **Comunidad (20 %):** Posibilidad de fabricar el sistema en trabajo colectivo (*Minga*).
- **Energía (15 %):** Confiabilidad de generación en horarios críticos.
- **Escala / Escalabilidad (10 %):** Facilidad para replicar el modelo a más viviendas.
- **Ambiental (10 %):** Uso de materiales biodegradables y baja huella de carbono.
- **Alineación con Soberanía (10 %):** Independencia tecnológica absoluta.

Cada tecnología fue calificada de 1 a 5, multiplicando el puntaje por su ponderación porcentual para obtener la nota final sobre 5.0 (ver Tabla 3).

Cuadro 3: Matriz DAE de Selección Tecnológica (Valores Ponderados sobre 5.0).

Alternativa <i>Ponderación</i>	Costo <i>15 %</i>	Mant. <i>20 %</i>	Comun. <i>20 %</i>	Energía <i>15 %</i>	Escala <i>10 %</i>	Amb. <i>10 %</i>	Alin. <i>10 %</i>	Puntaje Total
Eólica(H-Rotor)	5	5	5	4	4	5	5	4.75
Biodigestor	3	2	4	3	3	5	4	3.30
Microred solar	2	2	3	4	5	4	4	3.20
Solar+baterías(Kit)	3	1	2	3	4	3	3	2.50
UPS / respaldo de red	4	1	1	2	4	1	1	1.90

El análisis ponderado demuestra que la **Turbina Eólica de Eje Vertical (H-Rotor)** es la solución óptima (4.75/5.0). Al permitir que sus componentes principales sean fabricados localmente, mitiga el riesgo de obsolescencia por salinidad y supera las limitaciones de importación tecnológica.

12.4. Plan de Escalamiento de la Propuesta

El objetivo de la propuesta trasciende la validación de un solo caso piloto; se busca la masificación del modelo H-Rotor para asegurar la soberanía energética de toda la región. Para ello, se estructura el siguiente plan de escalamiento:

1. **Fase 1: Validación Piloto (Escala Doméstica):** Implementación y monitoreo del primer prototipo en una vivienda representativa de Palomino. Ajuste de parámetros aerodinámicos, mecánicos y validación del *drive* de potencia.
2. **Fase 2: Estandarización y Documentación:** Creación de manuales técnicos y guías de construcción gráfica basadas en la experiencia del piloto. Traducción de estos saberes a metodologías de educación popular para facilitar el trabajo en Minga.
3. **Fase 3: Expansión a Nodos Comunitarios:** Construcción de turbinas en puntos críticos de la comunidad (centros de salud, escuelas, casas culturales, acueductos veredales) financiadas mediante mecanismos colectivos o subsidios gestionados localmente.
4. **Fase 4: Interconexión en Microrred Local:** Enlace de las turbinas distribuidas y los sistemas de almacenamiento para crear una red de respaldo comunitaria autosuficiente, reduciendo estructuralmente la dependencia del Sistema Interconectado Nacional.

12.5. Dimensiones Transversales

En la dimensión educativa, se propone complementar la implementación tecnológica con programas de formación dirigidos a la comunidad, enfocados en la operación, mantenimiento y gestión de los sistemas energéticos (ej. bobinado de estatores y tallado de álabes). Este componente es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las soluciones en el tiempo y evitar la generación de tecnologías inoperantes por falta de apropiación local.

En el ámbito socioeconómico, se plantea la necesidad de desarrollar mecanismos que faciliten el acceso a estas tecnologías, tales como esquemas de financiamiento, subsidios o modelos colectivos de implementación, considerando las condiciones de pobreza e informalidad presentes en el territorio. Asimismo, se propone la gestión eficiente del consumo energético, especialmente en el sector turístico, con el fin de reducir la presión sobre el sistema eléctrico.

En la dimensión institucional, se propone fortalecer la articulación entre actores locales, entidades gubernamentales y organizaciones externas, con el fin de garantizar el acompañamiento técnico y financiero necesario para la implementación de estas soluciones. Asimismo, resulta fundamental generar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo de proyectos energéticos sin restricciones asociadas al contexto de conflicto armado.

Finalmente, en la dimensión cultural, se plantea que todas las soluciones deben ser diseñadas mediante procesos participativos que integren la cosmovisión de las comunidades indígenas, respetando su organización territorial, sus prácticas tradicionales y elementos simbólicos como la Línea Negra. Este enfoque permitirá asegurar la aceptación social de las soluciones y su sostenibilidad en el largo plazo.

En conjunto, estas alternativas configuran una estrategia integral orientada a fortalecer la resiliencia energética del territorio, garantizando el acceso a la energía en escenarios de falla del sistema eléctrico y promoviendo un desarrollo sostenible, inclusivo y contextualizado.

13. Solución propuesta: Turbina eólica tipo H-Rotor

La solución planteada para abordar la inestabilidad energética en el corregimiento de Palomino consiste en la implementación de un sistema de microgeneración basado en una turbina eólica de eje vertical tipo H-Rotor, integrada a un sistema de almacenamiento y conversión eléctrica. Esta alternativa no se limita únicamente a la generación de energía, sino que se concibe como un sistema completo capaz de responder de manera autónoma ante fallas del suministro eléctrico principal.

La selección de una turbina de eje vertical responde a criterios técnicos directamente asociados al contexto del territorio. En particular, las condiciones de viento en Palomino —caracterizadas por velocidades bajas y variabilidad direccional— hacen que configuraciones convencionales de eje horizontal resulten menos eficientes. En contraste, el diseño H-Rotor permite capturar energía independientemente de la dirección del viento, reduce la complejidad mecánica asociada a sistemas de orientación y facilita su mantenimiento, lo cual es fundamental en un entorno con limitada infraestructura técnica local.

Desde el punto de vista físico, el sistema se fundamenta en la conversión de la energía cinética del viento en energía mecánica rotacional, la cual es posteriormente transformada en energía eléctrica mediante un generador acoplado. La potencia disponible en el viento se describe mediante la relación:

$$P = \frac{1}{2} \rho A V^3 \quad (1)$$

Esta expresión evidencia la alta sensibilidad del sistema frente a la velocidad del viento, lo cual condiciona fuertemente el diseño en contextos de viento bajo como el de Palomino.

13.1. Caracterización del recurso eólico y parámetros de diseño eléctrico

Con el fin de dimensionar el proyecto para una vivienda en específico se seleccionó el lugar de implementación en donde se dedujo un perfil de consumo aproximado

de acuerdo con los datos entregados por el líder del proyecto. De manera preliminar contamos con el conocimiento acerca de la ubicación y uso del lugar, la vivienda se encuentra en el casco urbano de Palomino y de acuerdo con la información recibida su uso principal es ser centro de conectividad, reuniones y trabajo para el desarrollo de las actividades de la ONG. A partir de los datos mencionados fue posible estimar un perfil de consumo para el lugar con el fin de determinar cuáles eran las necesidades para el suministro de energía eléctrica y a partir de allí dimensionar nuestro sistema eólico.

Con los datos recolectados podemos determinar el cuadro de cargas del lugar con el fin de determinar el perfil de consumo y la potencia consumida en el lugar:

Cuadro 4: Cuadro de cargas aproximado del sistema

Circuito ramal	Descripción	Potencia (W)	Protección (A)	Cable (AWG)
1	Circuito iluminación cocina y nevera	1200	15	14
2	Circuito pequeños artefactos cocina	1500	20	12
3	Circuito pequeños artefactos cocina	1500	20	12
4	Circuito iluminación zonas comunes	120	15	14
5	Circuito tomacorrientes zonas comunes	1000	15	14
6	Circuito tomacorrientes baño 1	1500	20	12
7	Circuito tomacorrientes baño 2	1500	20	12
8	Circuito iluminación baños	40	15	14
Total (W)		8360		

El perfil de consumo estimado del lugar se resume en el siguiente gráfico:

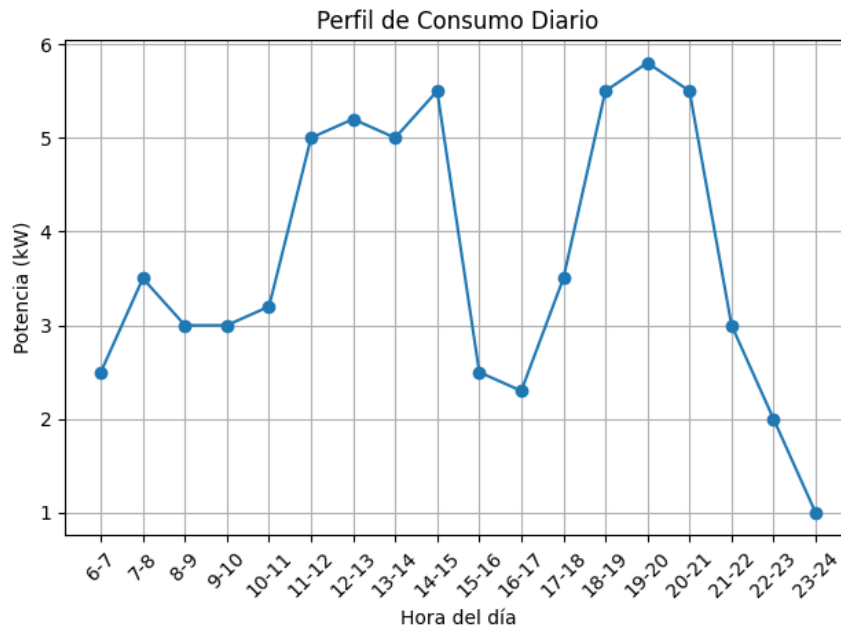


Figura 1: Perfil de consumo estimado

A partir del consumo estimado de todo el lugar, se procede a realizar el análisis del recurso eólico en la zona para determinar qué potencia nuestro sistema podrá entregar y qué cargas se van a poder abastecer.

El análisis realizado usando el sistema de medición Global Wind Atlas [1] se presenta en las siguientes imágenes:

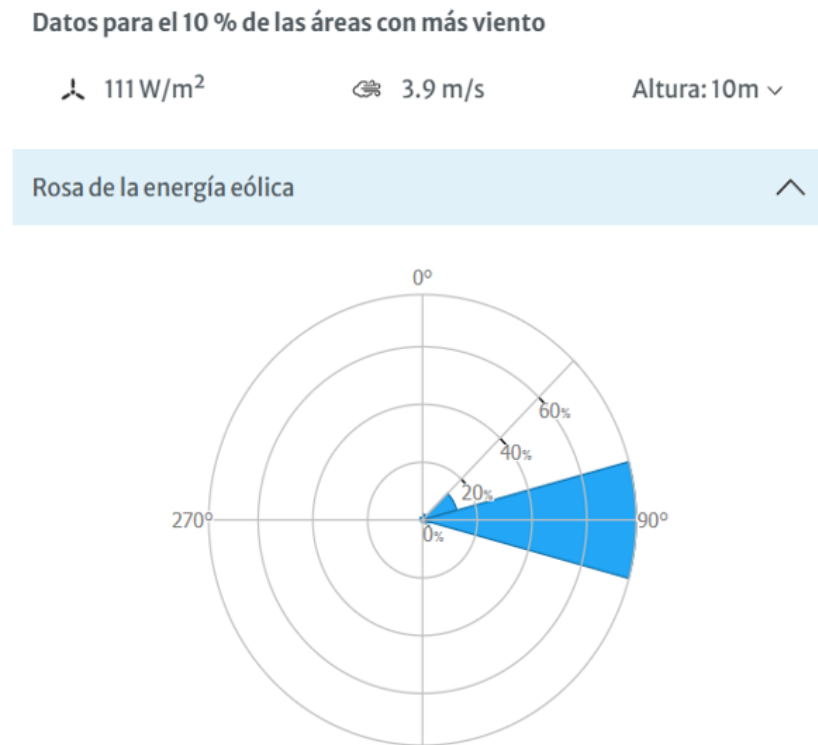


Figura 2: Grafica áreas con mas viento

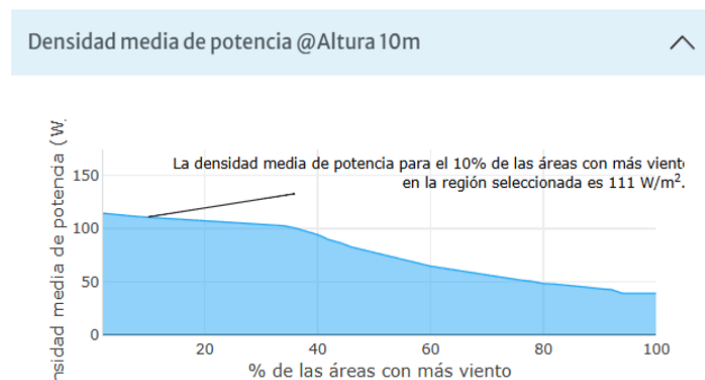


Figura 3: Densidad media de potencia del viento

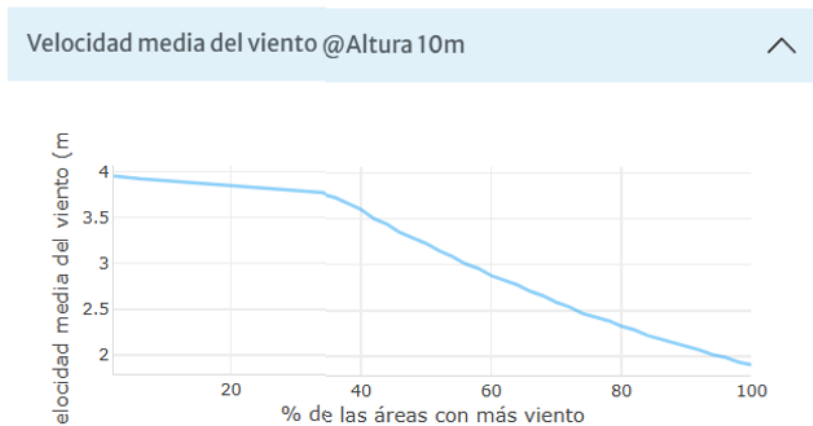


Figura 4: Velocidad media del viento

Una vez conocida la capacidad del recurso eólico de la zona y, teniendo identificada la capacidad de generación para nuestro sistema de acuerdo con los datos de eficiencia de la turbina, se realiza el dimensionamiento de las cargas que nuestro sistema de autogeneración podrá suplir, junto con el diseño de los circuitos y el dimensionamiento y coordinación de protecciones y conductores del sistema, presentados en los siguientes cuadros:

Cuadro 5: Cuadro de cargas del sistema eólico: potencia y energía

Circuito	Descripción	Potencia (W)	Horas uso por día	Energía total (Wh)
1	Circuito iluminación lámpara 12W	48	6	288
2	Circuito tomacorrientes $\times$ 2	360	4	1440
Total				1728

Cuadro 6: Cuadro de cargas del sistema eólico: conductores y protecciones

Circuito	Corriente (A)	Conductor (AWG, Al)	Protección (A)	Neutro (AWG, Al)	Tierra (AWG, Cu)	Conduit PVC-40
1	0,44	12	15	12	14	
2	3,33	12	15	12	14	1/2"

Cuadro 7: Consumo diario por dispositivo del sistema eólico

Dispositivo	Cantidad	Potencia unitaria (W)	Potencia total (W)	Horas de uso	Energía total (Wh)
Luminaria	4	12	48	6	288
Router Wifi	1	5	5	24	120
Computador	1	50	50	5	250
Televisor	1	60	60	12	720
Celular	1	30	30	6	180
Consumo diario					1558



Figura 5: Grafica del consumo diario del hogar

Cuadro 8: Perfil de consumo estimado del sistema eólico

Hora	Actividad	Potencia (W)	Energía (Wh)
6-7	Consumo mínimo	5	5
7-8	Consumo mínimo	5	5
8-9	Consumo mínimo	5	5
9-10	Consumo bajo	55	55
10-11	Pico medio día	115	115
11-12	Pico medio día	115	115
12-13	Pico medio día	115	115
13-14	Pico medio día	115	115
14-15	Consumo bajo	65	65
15-16	Consumo bajo	65	65
16-17	Consumo bajo	65	65
17-18	Pico noche	143	143
18-19	Pico noche	143	143
19-20	Pico noche	143	143
20-21	Pico noche	143	143
21-22	Pico noche	143	143
22-23	Consumo bajo	113	113
23-24	Consumo bajo	83	83
Total energía diaria			1558

Para poder dimensionar de manera correcta nuestro sistema también necesitamos ciertas fórmulas, inicialmente se calcula la capacidad necesaria del banco de baterías en amperios-hora a partir de la energía a almacenar y el voltaje nominal del sistema:

$$Ah_{necesarios} = \frac{E_a \text{ almacenar}}{V_{sistema}} \quad (2)$$

Luego, la potencia eólica instantánea disponible en el viento sobre el rotor se estima con:

$$P = \frac{1}{2} \rho A V^3 \quad (3)$$

donde ρ es la densidad del aire, A el área barrida por la turbina y V la velocidad del viento.

También, la energía que debe suministrar el banco de baterías se obtiene a partir de la energía diaria requerida, los días de autonomía, la profundidad de descarga y la eficiencia del sistema:

$$E_{\text{banco}} = \frac{E_{\text{diaria}} \cdot N}{\text{DoD} \cdot \eta} \quad (4)$$

donde E_{diaria} es la energía diaria demandada, N el número de días de autonomía, DoD la profundidad máxima de descarga permitida y η la eficiencia global del sistema. A continuación se muestran los cálculos con estas ecuaciones:

Cuadro 9: Dimensionamiento del banco de baterías para el sistema eólico

Parámetro	Valor	Unidad
Tensión de operación	24	V
Energía diaria sistema eólico	2291,18	Wh
Capacidad requerida	95,47	Ah
Se necesitan 2 baterías de 12 V en serie de 150 Ah.		

Cuadro 10: Potencia eólica instantánea del sistema

Parámetro	Valor	Unidad
Densidad del aire	1,225	kg/m ³
Diámetro turbina	2,36	m
Radio	1,18	m
Área barrida	4,37436384	m ²
Velocidad del viento	3	m/s
Potencia instantánea	72,341042	W
Energía diaria	1736,185008	Wh/día

Cuadro 11: Energía del banco e índices de dimensionamiento del sistema

Parámetro	Valor	Unidad
Energía diaria demandada E_{diaria}	1558	Wh/día
Autonomía N	1	día
Profundidad de descarga DoD	0,8	(adimensional)
Eficiencia del sistema	0,85	(adimensional)
Energía requerida del banco E_{banco}	2291,1765	Wh
Potencia nominal del controlador	4	kW
Potencia mínima del inversor (mayor o igual)	115	W
Corriente máxima del sistema	0,9583333	A

En base a los cuadros de cargas y a los cálculos realizados, se puede concluir que el sistema de microgeneración eólica propuesto está adecuadamente dimensionado para abastecer el perfil de consumo definido para la vivienda.

En primer lugar, el análisis de dispositivos y del perfil horario de demanda permite establecer un consumo diario del orden de 1558 Wh/da, distribuido entre consumos mínimos, medios y picos nocturnos. Este perfil se corresponde con las potencias instaladas en los distintos circuitos ramales de la vivienda, cuyo cuadro de cargas aproxima una potencia total instalada de 8360 W, lo que garantiza que el cableado, las protecciones y las secciones de conductor (AWG 12–14) están dimensionados de manera coherente con la instalación.

Por otro lado, a partir de la densidad del aire, el área barrida por el rotor y la velocidad característica del viento, se estima una potencia eólica instantánea del orden de 72 W y una energía diaria disponible cercana a 1736 Wh/da. Este valor resulta ligeramente superior al consumo diario calculado, proporcionando un margen razonable para cubrir pérdidas y variaciones del recurso eólico, siempre que las condiciones de viento reales sean similares a las utilizadas en el diseño.

En cuanto al almacenamiento, la energía diaria demandada, la autonomía de un día, la profundidad de descarga admisible y la eficiencia global del sistema conducen a una energía requerida en el banco de aproximadamente 2291 Wh. Considerando una tensión de operación de 24 V, se obtiene una capacidad mínima en torno a 95 Ah, por lo que la selección de dos baterías de 12 V y 150 Ah en serie proporciona una capacidad superior a la estrictamente necesaria, incrementando el margen de seguridad y la vida útil del banco.

Finalmente, el dimensionamiento del controlador de carga (del orden de 4 kW), del inversor (potencia nominal mayor o igual a 115 W) y de la corriente máxima del sistema garantiza que los equipos electrónicos de potencia pueden manejar las potencias y corrientes previstas sin sobrecarga. En conjunto, los resultados muestran que la turbina, el banco de baterías, el controlador, el inversor y la instalación eléctrica asociada conforman un sistema eólico autónomo técnicamente coherente y capaz de atender la demanda prevista bajo las condiciones de diseño consideradas.

13.2. Análisis mecánico y estructural del rotor

El diseño estructural del rotor se desarrolló a partir de un enfoque de cargas combinadas, en el cual se consideran simultáneamente los efectos de la rotación del sistema y las solicitaciones aerodinámicas bajo condiciones extremas. Este enfoque es fundamental, ya que en turbinas de eje vertical las palas no solo capturan energía, sino que funcionan como elementos estructurales esbeltos sometidos a múltiples estados de carga.

13.2.1. Implicaciones de la geometría en el comportamiento estructural

A partir del diseño aerodinámico se obtiene un área de barrido de 6.69 m², con un diámetro de rotor de 2.361 m y una altura de álabe de 2.833 m. Esta relación geométrica ($H/D \approx 1.2$) implica que las palas presentan una esbeltez considerable, lo cual incrementa su sensibilidad a fenómenos de flexión.

La cuerda del perfil (196.7 mm) y su espesor máximo (29.5 mm) definen directamente la rigidez estructural del álabe. En particular, el uso de un perfil NACA 0015 (15 % de espesor relativo) no es arbitrario: este valor permite mantener un compromiso adecuado entre eficiencia aerodinámica y resistencia estructural, ya que perfiles más delgados reducirían la rigidez, mientras que perfiles más gruesos penalizarían el desempeño aerodinámico.

13.2.2. Definición del caso de carga crítico

El análisis se realiza bajo un escenario de diseño extremo, correspondiente a una velocidad de viento de 35 m/s (126 km/h) y una velocidad de rotación de 180 RPM. Este caso no representa condiciones normales de operación, sino una situación límite que garantiza la integridad del sistema ante eventos severos.

En este contexto, se identifican dos contribuciones principales:

Fuerza centrífuga La fuerza centrífuga total calculada es:

$$F_c = 1677,72 \text{ N} \quad (5)$$

Esta fuerza depende cuadráticamente de la velocidad angular (ω^2), lo que implica que pequeños incrementos en RPM generan aumentos significativos en la carga. Físicamente, esta fuerza induce esfuerzos de tracción a lo largo de la pala, tendiendo a separarla del eje de rotación.

Fuerza aerodinámica extrema La fuerza aerodinámica bajo condiciones de frenado o exposición frontal al viento es:

$$F_a = 598,14 \text{ N} \quad (6)$$

Este término se calcula considerando un coeficiente de arrastre elevado ($C_d \approx 1,5$), representando un escenario en el cual la pala ofrece máxima resistencia al flujo. Este caso es crítico durante ráfagas, donde el rotor puede desacelerarse o entrar en condiciones no óptimas.

13.2.3. Superposición de cargas y carga distribuida

En lugar de analizar estas fuerzas de manera independiente, el modelo implementado combina ambas contribuciones de forma vectorial para obtener una carga distribuida equivalente:

$$q = 628,69 \text{ N/m} \quad (7)$$

Este valor representa la carga efectiva que actúa a lo largo de toda la pala. La importancia de este enfoque radica en que permite traducir fuerzas concentradas en un modelo continuo, facilitando el análisis estructural mediante teoría de vigas.

13.2.4. Modelo estructural y momento flector

Las palas están soportadas mediante dos brazos estructurales, lo que genera un comportamiento similar a un elemento en voladizo parcial. Bajo esta configuración, la región crítica de esfuerzos se ubica aproximadamente a un cuarto de la altura del álabe.

El momento flector máximo obtenido es:

$$M_{max} = 157,70 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (8)$$

Este valor define la sollicitación principal que debe resistir la sección transversal del perfil.

13.2.5. Criterios de diseño para CAD

A partir del momento flector máximo, se establecen los requerimientos mínimos que debe cumplir cualquier geometría implementada en el modelo CAD:

$$W_{min} = 1,02 \text{ cm}^3 \quad (9)$$

El módulo de sección controla la resistencia a la flexión, asegurando que los esfuerzos no superen el límite admisible del material.

$$I_{min} = 0,99 \text{ cm}^4 \quad (10)$$

El momento de inercia está directamente relacionado con la rigidez estructural, limitando la deflexión máxima a aproximadamente 1 cm en la punta del álabe.

Estos parámetros no son simplemente resultados numéricos, sino restricciones de diseño que deben cumplirse explícitamente durante la modelación en software CAD, garantizando que la geometría final sea estructuralmente viable.

13.3. Análisis de cimentación y estabilidad estructural

El análisis de cimentación se desarrolla a partir de la evaluación del momento de vuelco generado por la acción del viento sobre el rotor en condiciones extremas.

13.3.1. Fuerza de empuje aerodinámico

El rotor, al actuar como una superficie expuesta al flujo, genera una fuerza de empuje que se transmite a la torre. Bajo condiciones de viento de 35 m/s, esta fuerza produce un momento de vuelco en la base de:

$$M = 57421,87 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (11)$$

Este valor es considerablemente mayor que los momentos internos del álabe, lo cual es consistente, ya que involucra la totalidad del sistema (rotor + torre).

13.3.2. Implicaciones del terreno

El diseño se plantea sobre suelo arenoso, característico de zonas costeras. Este tipo de suelo presenta una capacidad portante relativamente baja (aproximadamente 100 kPa), lo que obliga a aumentar la profundidad de cimentación para garantizar estabilidad.

13.3.3. Dimensionamiento de la zapata

A partir del equilibrio entre el momento de vuelco y la resistencia del suelo, se obtiene una profundidad requerida de:

$$h = 2,26 \text{ m} \quad (12)$$

con un ancho de zapata de 0.6 m.

Este resultado no es arbitrario: responde a la necesidad de generar un brazo resistente suficiente que contrarreste el momento inducido por el viento. Adicionalmente, el modelo incorpora una restricción geométrica mínima basada en la altura total del sistema, asegurando que la cimentación no sea insuficiente desde el punto de vista práctico.

Planos Dimensionales - Turbina H-Rotor (Diseño para 1.0 kWh/día)

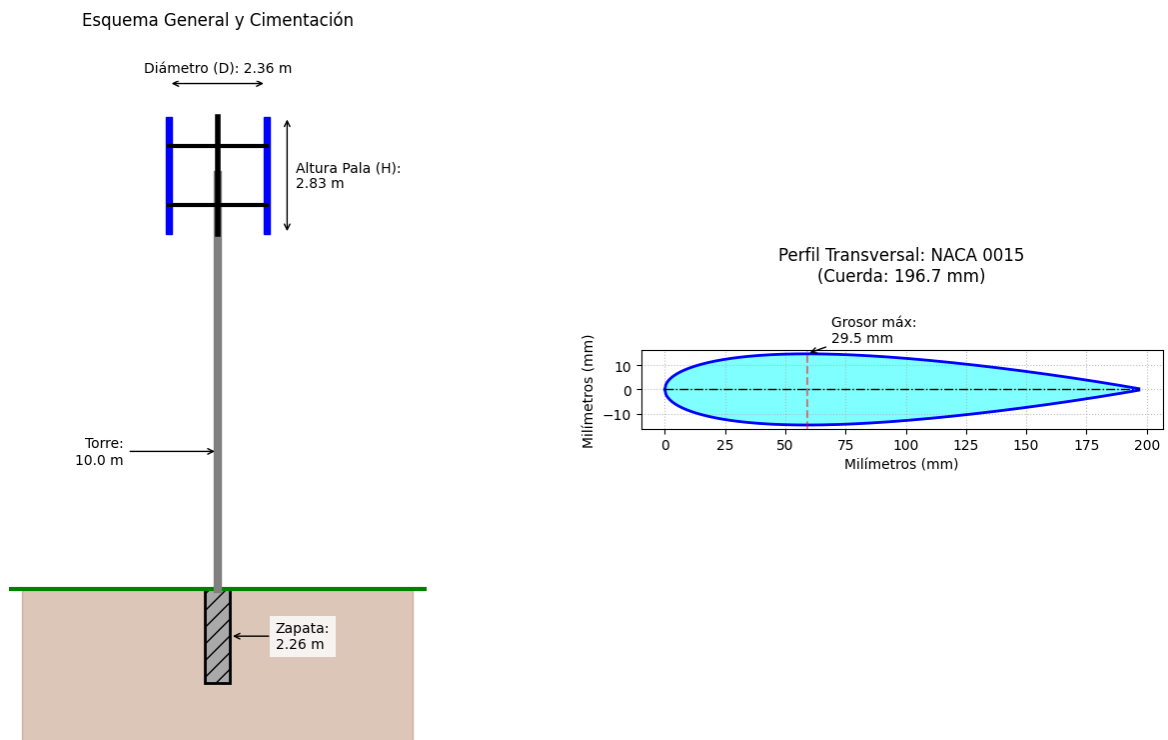


Figura 6: Esquema medidas base

13.4. Selección de Materiales de Manufactura

En estricta alineación con los requerimientos descritos y la necesidad de priorizar elementos disponibles en el entorno de la costa Caribe y la Sierra Nevada, se ha definido una matriz de materiales de manufactura (Tabla 12). Esta selección asegura un balance óptimo entre costo, resistencia mecánica y accesibilidad logística en la región.

También respetando factores socioculturales de tratados y normas (Ejemplo decreto de Línea Negra y espacios sagrados) se buscó el uso de materiales endémicos.

Es pertinente destacar que las decisiones de diseño se basaron en iteraciones técnicas. Por ejemplo, aunque el acero inoxidable (AISI 316) ofrece mayor resistencia teórica, se priorizó el acero galvanizado por su inmejorable relación costo-calidad. Asimismo, el uso de biocomposites (fibra de coco y resina) para la góndola se encuentra bajo rigurosa revisión ambiental; tratamientos químicos necesarios como la mercerización son altamente contaminantes, lo que podría contradecir los principios de sostenibilidad del proyecto.

Cuadro 12: Materiales de manufactura seleccionados para la Turbina H-Rotor en Palomino.

Componente	Material Propuesto	Origen / Viabilidad en Palomino
Álabes (Palas)	Madera de Cedro Amargo (o Teca)	Endémicos de la región. El Cedro Amargo es naturalmente repelente a insectos y fácil de tallar. La Teca soporta humedad extrema.
Brazos del Rotor	Perfil de Acero Galvanizado	Preferido sobre el AISI 316 por costo. El galvanizado es innegociable frente a la salinidad del mar cercano.
Eje Central	Acero 1045 con recubrimiento de grasa de litio	Validado mediante simulación mecánica. Material estándar de ferretería en Santa Marta/-Riohacha.
Rodamientos	Rodamientos 2RS (Doble sello de caucho)	Fundamentales para evitar que la arena fina de la costa ingrese y destruya las esferas mecánicas.
Carcasa (Góndola)	Fibra de Coco + Resina (Bajo revisión)	Aprovechamiento de residuos de coco local, condicionado a la evaluación del impacto por mercerización.
Cimentación	Piedra de Canto Rodado (Río Palomino) + Concreto	El uso de piedra del río como agregado para la zapata reduce drásticamente los costos de transporte.

Para ilustrar la integración de estos componentes y la viabilidad volumétrica del ensamble estructural de la turbina H-Rotor, se presenta a continuación la visualización

tridimensional del sistema:

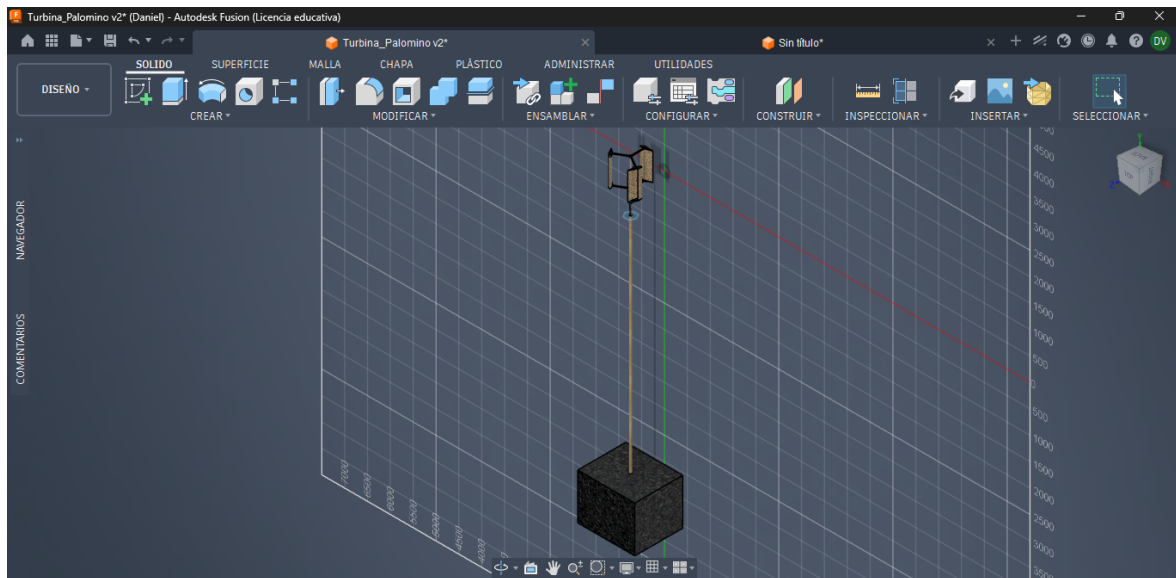


Figura 7: Modelado 3D

13.5. Implementación

Tras dialogar con Diego Cano, se concluyó que el lugar más adecuado para implementar el plan es una casa cultural. Este espacio, además de ser sede de las reuniones de Minga Caribe, ofrece una ubicación centralizada que facilita el acceso y permite beneficiar a un mayor número de personas.

Asimismo, la elección de este entorno resulta clave para el desarrollo del proyecto, ya que permite una interacción directa con la comunidad objetivo en un contexto real. Esto no solo fortalece la pertinencia de la propuesta, sino que también facilita la validación del proyecto a través de la retroalimentación continua de los participantes, permitiendo ajustar y mejorar las estrategias planteadas en función de las necesidades identificadas.

13.6. Discusión técnica del sistema

El análisis integrado del sistema permite evidenciar una coherencia estructural entre la geometría, las cargas y los criterios de diseño adoptados.

Desde el punto de vista mecánico, se observa que la fuerza centrífuga domina el comportamiento estructural en condiciones de alta rotación, mientras que la carga aerodinámica se vuelve crítica en escenarios de viento extremo. La combinación de ambas define un estado de carga más exigente que cualquiera de ellas por separado, lo cual justifica el enfoque adoptado en el modelo.

Asimismo, el momento flector obtenido es relativamente bajo en comparación con sistemas de mayor escala, lo que sugiere que el diseño es estructuralmente viable incluso con materiales ligeros, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de sección e

inercia. Esto abre la posibilidad de utilizar materiales compuestos, lo cual sería ventajoso en términos de resistencia a la corrosión en ambientes costeros.

En términos de estabilidad global, el momento de vuelco representa la condición más crítica del sistema completo. La profundidad de cimentación obtenida (2.26 m) refleja la necesidad de compensar la baja capacidad portante del suelo, lo que es consistente con el contexto geotécnico de Palomino.

Finalmente, es importante resaltar que el diseño está fuertemente condicionado por las condiciones extremas asumidas. Si bien esto introduce un margen de seguridad elevado, también implica que el sistema está sobredimensionado para operación normal, lo cual es una práctica común en ingeniería cuando se busca garantizar confiabilidad en entornos variables.

En conjunto, los resultados evidencian que el diseño no solo es funcional desde el punto de vista energético, sino también estructuralmente consistente, cumpliendo con criterios de resistencia, rigidez y estabilidad bajo condiciones críticas de operación.

14. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) constituye una herramienta fundamental en la gestión de proyectos de ingeniería, ya que permite organizar de manera jerárquica las actividades, entregables y componentes necesarios para el desarrollo del proyecto. En el presente caso, la EDT se orienta al diseño e implementación de una turbina eólica tipo H-Rotor en la Casa Cultural de Minga Caribe, ubicada en el corregimiento de Palomino.

El propósito principal de esta estructura es facilitar la planificación, supervisión y control de las actividades técnicas, administrativas y comunitarias asociadas al sistema de generación energética renovable propuesto. Además, permite establecer una relación clara entre las fases del proyecto y los resultados esperados.

14.1. Objetivo de la EDT

Organizar de manera estructurada las actividades requeridas para el diseño, implementación y evaluación de una turbina eólica tipo H-Rotor destinada al abastecimiento energético parcial de la Casa Cultural de Minga Caribe en Palomino.

14.2. Estructura jerárquica de la EDT

La Figura 8 presenta la estructura general de la EDT propuesta para el proyecto.

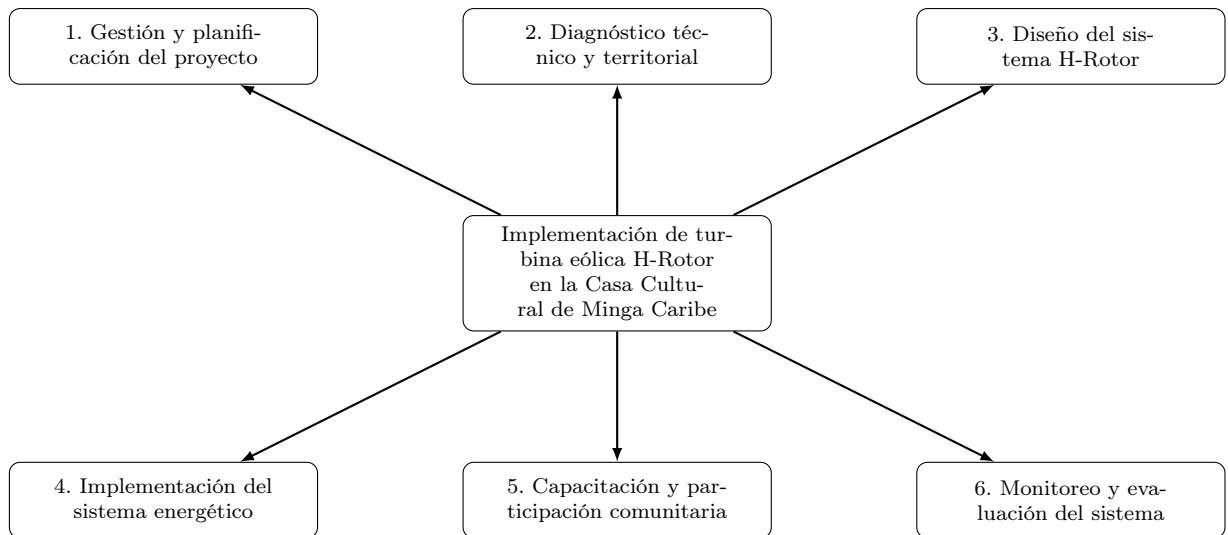


Figura 8: Estructura general de la EDT del proyecto de implementación de una turbina eólica H-Rotor en la Casa Cultural de Minga Caribe.

14.3. Descripción de los paquetes de trabajo

14.3.1. 1. Gestión y planificación del proyecto

Esta etapa comprende las actividades administrativas y organizacionales necesarias para el desarrollo del proyecto.

- Definición del alcance y objetivos.
- Elaboración del cronograma.
- Gestión documental.
- Identificación de riesgos técnicos y ambientales.
- Organización del equipo de trabajo.

14.3.2. 2. Diagnóstico técnico y territorial

Corresponde al análisis de las condiciones energéticas, ambientales y sociales de la Casa Cultural y su entorno.

- Caracterización del consumo energético.
- Medición preliminar de viento.
- Evaluación del espacio disponible.
- Diagnóstico estructural del sitio de instalación.
- Identificación de necesidades comunitarias.

14.3.3. 3. Diseño del sistema H-Rotor

En esta fase se realiza el diseño técnico de la turbina y del sistema eléctrico asociado.

- Selección del modelo H-Rotor.
- Dimensionamiento del sistema.
- Diseño de soporte estructural.
- Diseño eléctrico y de almacenamiento energético.
- Simulación básica de generación.

14.3.4. 4. Implementación del sistema energético

Comprende las actividades de construcción e instalación del sistema de generación eólica.

- Adquisición de materiales y equipos.
- Construcción de estructura de soporte.
- Instalación de la turbina H-Rotor.
- Integración eléctrica del sistema.
- Pruebas operativas iniciales.

14.3.5. 5. Capacitación y participación comunitaria

Esta etapa busca fortalecer la apropiación social del proyecto por parte de la comunidad vinculada a Minga Caribe.

- Talleres de socialización.
- Capacitación en mantenimiento básico.
- Formación en uso eficiente de energía.
- Participación comunitaria en la instalación.
- Estrategias de sostenibilidad social.

14.3.6. 6. Monitoreo y evaluación del sistema

Incluye las actividades de seguimiento técnico y evaluación del desempeño energético del sistema implementado.

- Monitoreo de generación eléctrica.
- Registro de fallas y mantenimiento.
- Evaluación de desempeño energético.
- Análisis de impacto comunitario.
- Elaboración de informe final.

14.4. Tabla resumen de la EDT

Cuadro 13: Resumen de paquetes de trabajo de la EDT.

Código	Paquete de trabajo	Descripción general
1	Gestión y planificación	Organización administrativa y estratégica del proyecto.
2	Diagnóstico técnico y territorial	Evaluación energética, ambiental y social de la Casa Cultural.
3	Diseño del sistema H-Rotor	Diseño técnico y dimensionamiento del sistema eólico.
4	Implementación del sistema energético	Instalación y puesta en funcionamiento de la turbina.
5	Capacitación y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades y apropiación social.
6	Monitoreo y evaluación del sistema	Seguimiento técnico y evaluación del impacto generado.

14.5. Análisis de la EDT

La EDT desarrollada permite identificar de manera organizada las diferentes etapas requeridas para la implementación de una turbina eólica tipo H-Rotor en la Casa Cultural de Minga Caribe. La estructura integra componentes técnicos, sociales y administrativos, permitiendo una visión integral del proyecto.

Asimismo, la inclusión de actividades de participación comunitaria fortalece la sostenibilidad de la propuesta, garantizando que la comunidad pueda involucrarse activamente en la operación y mantenimiento del sistema energético.

14.6. Cronograma

El desarrollo del proyecto de autonomía energética para el corregimiento de Palomino se plantea en un periodo aproximado de cuatro meses, enfocado principalmente

en las etapas de investigación, análisis, diseño y validación teórica de la propuesta tecnológica, sin contemplar la implementación física del sistema en territorio.

Durante las dos primeras semanas se realizará la fase de planeación y formulación del proyecto. En esta etapa se desarrollarán actividades relacionadas con la organización del equipo de trabajo, definición de objetivos, revisión bibliográfica y recopilación de información sobre la problemática energética en Palomino. Asimismo, se efectuará el análisis contextual mediante herramientas como el análisis PESTAL, el estudio de actores involucrados y la construcción del árbol de problemas y árbol de objetivos.

Posteriormente, entre la tercera y sexta semana, se llevará a cabo el diagnóstico técnico y territorial. En esta fase se analizarán las condiciones energéticas del corregimiento, el comportamiento de la demanda eléctrica y las características del recurso eólico en la región. También se estudiarán antecedentes relacionados con sistemas de generación autónoma y alternativas de energías renovables aplicables al contexto de Palomino.

Entre las semanas siete y diez se desarrollará la fase de diseño conceptual y selección de la solución tecnológica. En esta etapa se realizará la comparación de diferentes alternativas energéticas mediante la metodología de Diseño para la Asequibilidad (DAE), considerando criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. Como resultado de este proceso, se seleccionará la turbina eólica de eje vertical tipo H-Rotor como solución principal para el proyecto.

Desde la semana once hasta la catorce se ejecutará el diseño técnico del sistema propuesto. Esta fase incluye el dimensionamiento eléctrico del sistema, el cálculo del banco de baterías, el análisis del perfil de consumo energético y la estimación de la potencia eólica disponible. Asimismo, se realizará el análisis mecánico y estructural de la turbina, contemplando cargas aerodinámicas, estabilidad estructural, cimentación y selección de materiales adecuados para ambientes costeros.

Finalmente, durante las dos últimas semanas del cronograma se desarrollará la fase de consolidación y cierre del proyecto. En esta etapa se elaborarán los modelos CAD, diagramas y documentación técnica del sistema propuesto. También se realizará la integración de resultados, redacción del informe final, formulación de conclusiones y preparación de la presentación académica del proyecto.

14.7. Conclusiones

La Estructura de Desglose del Trabajo propuesta proporciona una organización clara y sistemática de las actividades requeridas para el desarrollo del proyecto energético basado en una turbina eólica H-Rotor.

Su implementación contribuye al mejoramiento de la planificación y control del proyecto, permitiendo reducir riesgos operativos y optimizar la gestión de recursos técnicos y humanos.

Finalmente, la EDT evidencia la importancia de integrar soluciones de energía renovable con procesos de apropiación comunitaria, fortaleciendo la sostenibilidad ener-

gética y social de la Casa Cultural de Minga Caribe en Palomino.

Referencias

- [1] Global Wind Atlas. (s.f.). Global Wind Atlas. <https://globalwindatlas.info/es/>